3/B Egy nagy precizitású, olaszországi részecskefizikai kísérletnél a részecskedetektort ólom árnyékoló réteggel vették körbe. Ezt nem közönséges ólomból készítették, hanem ókori hajóroncsokon talált ólomtömböket használtak fel. A frissen bányászott ólom radioaktív izotópokat tartalmaz, így kismértékben sugároz, a 2000 éves hajóroncsról származott ólom sugárzása ennél jóval gyengébb.

a) Mit jelent egy radioaktív minta aktivitása, és mi az aktivitás mértékegysége?

b) Mit értünk egy radioaktív izotóp felezési idején? Hogyan változik egy radioaktív izotópokból álló minta aktivitása, mialatt eltelik a felezési idő?

c) Honnan származik a természetes háttérsugárzás? Nevezzen meg két forrást!

d) Mi lehet a szerepe a kísérletben a detektort körülvevő árnyékoló rétegnek? Miért kell árnyékolni a részecskedetektort?

e) Miért jobb ezt az árnyékoló réteget a már régen bányászott ólomtömbökből készíteni?

f) Hogyan keletkezhetnek folyamatosan a földkéregben radioaktív ólomizotópok?

g) Nevezzen meg egy olyan atommagot, amelyből egy vagy több lépésben radioaktív ólom izotóp keletkezhet!